

# Лабораторная работа №3

## Тема

Генерация и исследование псевдослучайных чисел.

## Реализованные методы генерации

- `mixed_lcg` - линейный конгруэнтный генератор с дополнительным перемешиванием битов.
- `xorshift_wei1` - генератор Xorshift с последовательностью Вейля.
- `lagged_fibonacci` - аддитивный генератор Фибоначчи с запаздываниями 24 и 55.
- `std_mt19937` - стандартный генератор C++ для сравнения скорости.

Диапазон чисел в выборках: от 0 до 9999. Для каждого собственного генератора получено по 20 выборок объемом 1000 элементов.

## Проверка выборок

Для каждой выборки посчитаны: - среднее значение; - среднеквадратичное отклонение; - коэффициент вариации; - критерий Хи-квадрат для равномерности распределения; - критерий Хи-квадрат для частоты пар соседних значений.

Для проверки равномерности использовано 20 интервалов. Критическое значение при уровне значимости 0.05: 30.144.

Для проверки случайности использована таблица частот пар соседних чисел размером 10 x 10. Критическое значение при уровне значимости 0.05: 123.225.

Итог по 20 выборкам:

| Генератор                     | Среднее  | Отклонение | Коэффициент<br>вариации | Равномерность | Случайность |
|-------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------|-------------|
| <code>mixed_lcg</code>        | 4963.645 | 2881.699   | 0.580711                | 20/20         | 20/20       |
| <code>xorshift_wei1</code>    | 5045.004 | 2891.708   | 0.573391                | 19/20         | 19/20       |
| <code>lagged_fibonacci</code> | 4994.694 | 2904.859   | 0.581879                | 19/20         | 20/20       |

Полные результаты сохранены в файле `data/sample_stats.txt`.

## Тесты NIST и Diehard

Для каждого алгоритма выполнено 5 тестов: - Monobit Frequency; - Runs; - Block Frequency; - Serial; - Longest Run of Ones.

Результаты:

| Генератор                     | Monobit | Runs   | Block frequency | Serial | Longest run |
|-------------------------------|---------|--------|-----------------|--------|-------------|
| <code>mixed_lcg</code>        | прошел  | прошел | прошел          | прошел | прошел      |
| <code>xorshift_wei1</code>    | прошел  | прошел | прошел          | прошел | прошел      |
| <code>lagged_fibonacci</code> | прошел  | прошел | прошел          | прошел | прошел      |

Полные значения статистик сохранены в файле `data/random_tests.txt`.

## Измерение скорости

Скорость генерации измерялась через `std::chrono::high_resolution_clock`. Проверены размеры от 1000 до 1000000 чисел. Для уменьшения влияния погрешности таймера каждый замер выполнялся на 100 повторениях и затем приводился к времени генерации заданного количества чисел. Результаты сохранены в `data/generation_times.txt`.

| Количество чисел | Mixed LCG | Xorshift Weyl | Lagged Fibonacci | std::mt19937 |
|------------------|-----------|---------------|------------------|--------------|
| 1000             | 1925      | 2304          | 4931             | 3696         |
| 5000             | 9032      | 9851          | 18708            | 11548        |
| 10000            | 18482     | 24257         | 31117            | 19813        |
| 50000            | 69410     | 90752         | 180138           | 84349        |
| 100000           | 112698    | 158384        | 274902           | 137670       |
| 250000           | 241849    | 354624        | 660054           | 340750       |
| 500000           | 468308    | 716309        | 1326660          | 711211       |
| 1000000          | 965611    | 1422517       | 2795313          | 1777321      |

Единица измерения: наносекунды.

## Графики

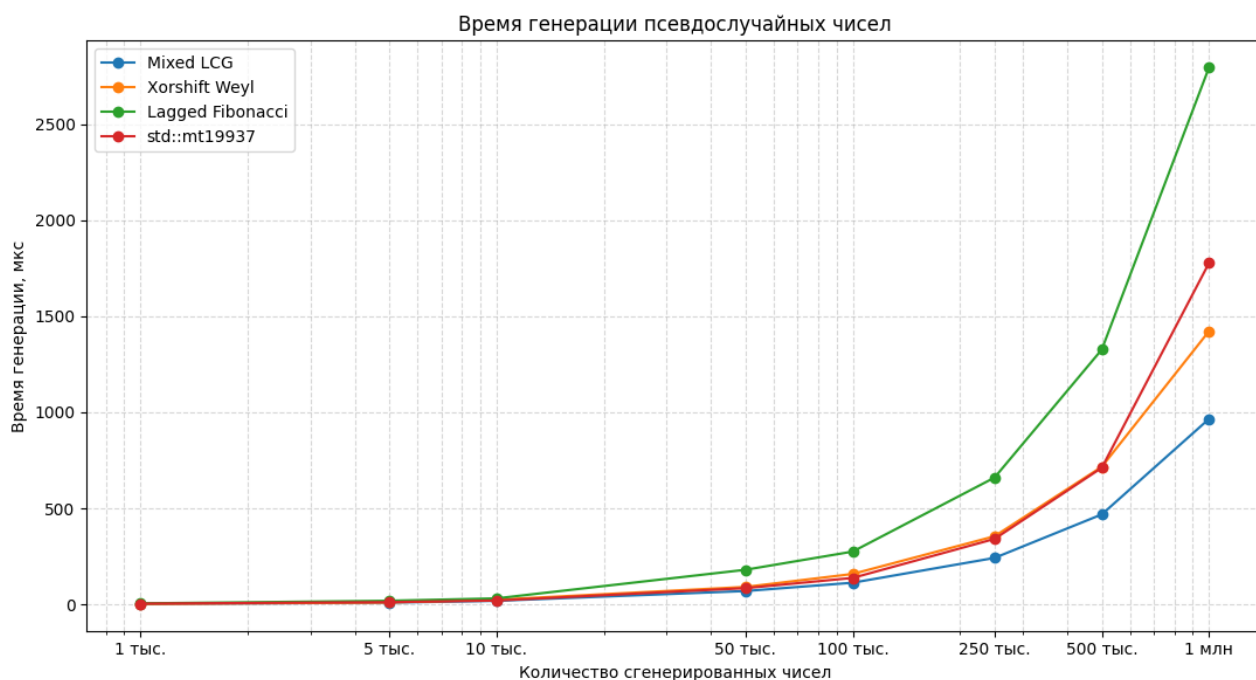


Figure 1: Время генерации

## Анализ результатов

Средние значения всех генераторов близки к теоретическому среднему диапазона  $0..9999$ , то есть примерно к 4999.5. Отклонения находятся около 2880–2900, что также соответствует равномерному распределению на выбранном диапазоне.

По критерию Хи-квадрат генератор `mixed_lcg` прошел все проверки равномерности и случайности. У `xorshift_weyl` одна выборка не прошла проверку равномерности и одна проверку случайности. У `lagged_fibonacci` одна выборка не прошла проверку равномерности, но все выборки прошли проверку случайности по парам соседних значений.

NIST/Diehard-like тесты показали более устойчивый результат: все три генератора прошли все пять тестов. Это не противоречит проверке Хи-квадрат, потому что тесты проверяют разные свойства: Хи-квадрат проверяет распределение чисел и пар в конкретных выборках, а NIST/Diehard-like тесты проверяют битовый поток.

По скорости самым быстрым в большинстве крупных замеров оказался `mixed_lcg`. `xorshift_weyl` также быстрый, но в этих измерениях уступил `mixed_lcg`. `lagged_fibonacci` медленнее из-за работы с массивом состояния. Стандартный `std::mt19937` показывает хорошую скорость и стабильность, но не всегда быстрее собственных простых генераторов.

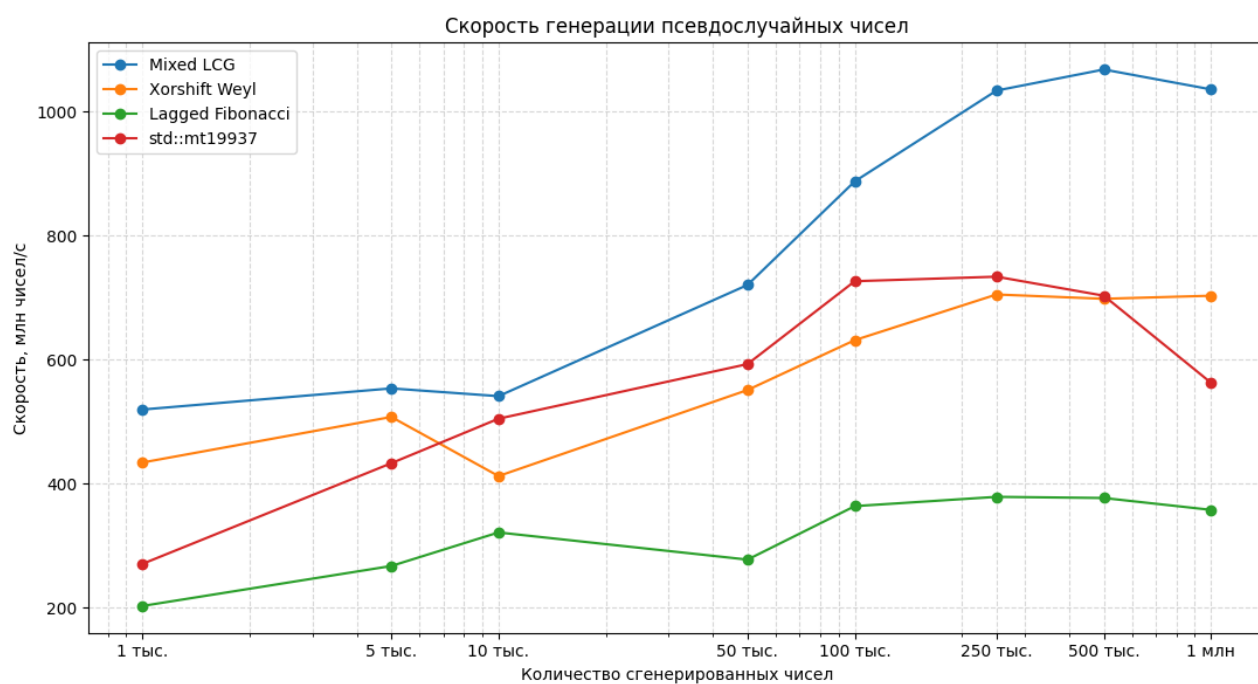


Figure 2: Скорость генерации

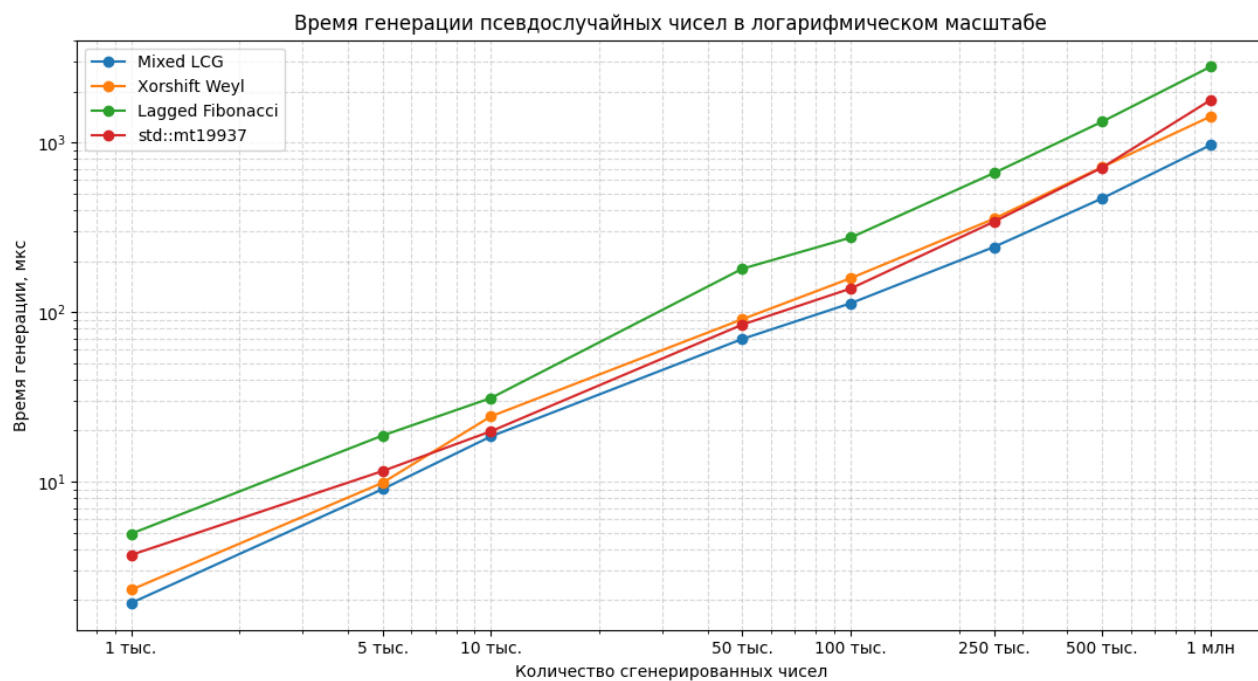


Figure 3: Время генерации в логарифмическом масштабе

## **Вывод**

Все три предложенных метода генерации реализованы и проверены. По результатам статистических проверок все генераторы можно считать пригодными для учебного моделирования равномерных псевдослучайных чисел. Лучший общий результат в этой работе показал `mixed_lcg`: он прошел все проверки Хи-квадрат, все тесты NIST/Diehard-like и оказался самым быстрым на больших объемах.

## **Ссылка на репозиторий**

<https://github.com/pvmen/programming-methods/tree/feature/laba-3>

Doxygen-документация: <docs/html/index.html>